Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Sistemas para Internet — 4º Semestre
Disciplina: Banco de Dados II
Prof. Natan Rodrigues

Lista de Exercícios 2: Álgebra Relacional e SQL

Gustavo Borges Sousa

Abril de 2026

1 Introdução

Este documento apresenta a resolução da Lista Prática 2, focada na tradução de expressões de Álgebra Relacional para consultas SQL equivalentes. O ambiente utilizado foi o Docker com MySQL 5.7, e os scripts de ingestão de dados foram realizados via Python.

2 Exercícios Práticos

2.1 Nomes dos alunos do curso CC

Álgebra Relacional:
$\pi_{nome}(\sigma_{sigla='CC'}(ALUNOS \bowtie MATRICULAS \bowtie CURSOS))$

SQL Equivalente:

```sql
-- Tive que fazer dois JOINs pq a sigla ta na tabela de cursos
-- e o nome na de alunos.
SELECT a.nome
FROM ALUNOS a
JOIN MATRICULAS m ON a.id_aluno = m.id_aluno
JOIN CURSOS c ON m.id_curso = c.id_curso
WHERE c.sigla = 'CC';
```

2.2 Nomes das alunas do curso CC

Álgebra Relacional:
$\pi_{nome}(\sigma_{sigla='CC' \wedge sexo='F'}(ALUNOS \bowtie MATRICULAS \bowtie CURSOS))$

SQL Equivalente:

```sql
-- Igual a de cima, mas coloquei o filtro AND para pegar so as
-- meninas (F). No inicio esqueci o AND e deu erro de sintaxe.
SELECT DISTINCT a.nome
FROM ALUNOS a
JOIN MATRICULAS m ON a.id_aluno = m.id_aluno
JOIN CURSOS c ON m.id_curso = c.id_curso
WHERE c.sigla = 'CC' AND a.sexo = 'F';
```

2.3 (Nome do aluno, Nome do curso)

Álgebra Relacional:
$\pi_{nome,nome_curso}(ALUNOS \bowtie MATRICULAS \bowtie CURSOS)$

SQL Equivalente:

```
-- Projecao simples de duas colunas depois de juntar as tabelas.
-- Nao usei WHERE pq a lista pediu todos.
SELECT a.nome AS Nome_do_Aluno, c.nome_curso AS Nome_do_Curso
FROM ALUNOS a
JOIN MATRICULAS m ON a.id_aluno = m.id_aluno
JOIN CURSOS c ON m.id_curso = c.id_curso;
```

2.4 Alunos matriculados no semestre 2026.1

Álgebra Relacional:
$\sigma_{semestre='2026.1'}(ALUNOS \bowtie MATRICULAS)$

SQL Equivalente:

```
-- O professor pediu semestre 2026.1.
-- Coloquei DISTINCT pq senao o nome do aluno repete pra cada
-- materia que ele faz no semestre.
SELECT DISTINCT a.nome
FROM ALUNOS a
JOIN MATRICULAS m ON a.id_aluno = m.id_aluno
WHERE m.semestre = '2026.1';
```

2.5 (Nome do aluno, Disciplina) das matrículas em 2026.1

Álgebra Relacional:
$\pi_{nome,disciplina}(\sigma_{semestre='2026.1'}(ALUNOS \bowtie MATRICULAS))$

SQL Equivalente:

```
SELECT a.nome, m.disciplina
FROM ALUNOS a
JOIN MATRICULAS m ON a.id_aluno = m.id_aluno
WHERE m.semestre = '2026.1';
```

3 Consultas com Composição Explícita

3.1 Exemplo 1: Alunos em BD2

Expressão: $\pi_{nome}(\sigma_{disciplina='BD2'}(ALUNOS \bowtie MATRICULAS))$
Leitura Informal: Realiza a junção natural entre as tabelas Alunos e Matrículas, aplica uma seleção para encontrar apenas os registros da disciplina 'BD2', e por fim projeta apenas a coluna do nome do aluno.

```
SELECT a.nome
FROM ALUNOS a
JOIN MATRICULAS m ON a.id_aluno = m.id_aluno
WHERE m.disciplina = 'BD2';
```

3.2 Exemplo 2: Mulheres em SI

Expressão: $\pi_{nome}(\sigma_{sexo='F' \wedge sigla='SI'}(ALUNOS \bowtie MATRICULAS \bowtie CURSOS))$
Leitura Informal: Realiza a junção das três tabelas, filtra para encontrar apenas os registros de alunas (sexo feminino) que cursam Sistemas para Internet (SI), e projeta a coluna nome.

```
SELECT a.nome
FROM ALUNOS a
JOIN MATRICULAS m ON a.id_aluno = m.id_aluno
JOIN CURSOS c ON m.id_curso = c.id_curso
WHERE a.sexo = 'F' AND c.sigla = 'SI';
```